

Bevruchting, embryo en foetus

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een schema of een tabel: vul alle vakjes in, ook die waar je twijfelt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De eerste dagen op een rij

Nummer van 1 tot 6 in de juiste volgorde.

1. Nummer

- a) de bevruchting in de eileider _____ b) de eerste klievingsdeling _____
- c) de morula _____

2. Nummer

- a) de blastula met een holte _____
- b) de innesteling in het baarmoederslijmvlies _____
- c) de vorming van de placenta _____

3. Waar vindt de bevruchting normaal plaats? _____

4. Hoeveel dagen na de bevruchting nestelt de kiem zich ongeveer in?

2 Begrippen

Vul aan.

5. Hoe noemt men de bevruchte eicel? _____
6. Waarom wordt de kiem tijdens de klievingsdelingen niet groter, terwijl het aantal cellen wel stijgt?
- _____
- _____
- _____
7. Na de bevruchting kan een tweede zaadcel nog binnendringen.
- ☐ waar ☐ niet waar
8. Wat is het verschil tussen een eeneiige en een twee-eiige tweeling?

3 De drie kiembladen

Vul de tabel aan.

9.

Kiemblad	Waaruit het ontstaat
ectoderm	_____
mesoderm	_____
endoderm	_____

4 De placenta en de geboorte

Beantwoord in volledige zinnen.

- 10.** Het bloed van de moeder en dat van het kind raken elkaar in de placenta niet. Hoe gaan zuurstof en voedsel dan over?

- 11.** Hoe heet het bloedvat dat kind en placenta verbindt? _____

- 12.** Welk hormoon lokt de weeën uit? _____

- 13.** Vanaf wanneer spreekt men van een foetus in plaats van een embryo, en waarom valt de grens daar?

5 Wat de ontwikkeling kan storen

Vul aan.

14. Hoe noemt men een stof die de ontwikkeling van een kiem kan schaden?

15. Waarom zijn de eerste acht weken van een zwangerschap de gevoeligste?

16. Noem drie dingen die een zwangere beter vermijdt, met telkens de reden.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De eerste dagen op een rij

- 1 a) 1 · b) 2 · c) 3
- 2 a) 4 · b) 5 · c) 6
- 3 in de eileider
- 4 ongeveer zes tot zeven dagen

2. Begrippen

- 5 de zygote
- 6 De cellen delen zich zonder eerst te groeien. De bestaande massa wordt dus in steeds kleinere cellen verdeeld.
- 7 niet waar
- 8 Een eeneiige tweeling komt uit één bevruchte eicel die in twee gesplitst is, en de twee zijn dus genetisch gelijk. Een twee-eiige tweeling komt uit twee eicellen en twee zaadcellen, en die twee lijken niet meer op elkaar dan gewone broers of zussen.

3. De drie kiembladen

- 9 Uit het ectoderm komen de huid en het zenuwstelsel. Uit het mesoderm komen de spieren, het skelet, het bloed en de nieren. Uit het endoderm komen de binnenwand van de darm, de lever en de longen.

4. De placenta en de geboorte

- 10 Door diffusie over een heel dun membraan tussen de twee bloedsomlopen. De bloedgroepen kunnen zo verschillen zonder gevaar.
- 11 de navelstreng
- 12 oxytocine
- 13 Vanaf ongeveer de negende week. Dan zijn alle organen aangelegd en gaat het vooral nog om groeien en verfijnen.

5. Wat de ontwikkeling kan storen

- 14 een teratogeen
- 15 In die weken worden alle organen aangelegd. Een storing op dat moment heeft veel grotere gevolgen dan later, wanneer de organen alleen nog groeien.
- 16 Alcohol, want dat gaat door de placenta en schaadt de hersenontwikkeling. Roken, want dat vermindert de zuurstoftoevoer. En rauw vlees of ongewassen groenten, want daarin kunnen ziekteverwekkers zoals toxoplasma zitten.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.